राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा

प्रैक्टिस सेट्स : 6

विनोद कुमार (आगरा) मो. 8791300622 | कक्षा : 8 | अजय कुमार (वाराणसी)

PTP-6–उत्तरमाला (MAT)

1. (3)	**2.** (3)	**3.** (4)	**4.** (4)	**5.** (3)	**6.** (2)
7. (1)	**8.** (3)	**9.** (2)	**10.** (4)	**11.** (1)	**12.** (3)
13. (1)	**14.** (1)	**15.** (3)	**16.** (1)	**17.** (4)	**18.** (1)
19. (4)	**20.** (4)	**21.** (2)	**22.** (3)	**23.** (3)	**24.** (2)
25. (2)	**26.** (4)	**27.** (2)	**28.** (2)	**29.** (4)	**30.** (2)
31. (1)	**32.** (4)	**33.** (4)	**34.** (1)	**35.** (3)	**36.** (3)
37. (4)	**38.** (1)	**39.** (1)	**40.** (4)	**41.** (4)	**42.** (1)
43. (1)	**44.** (4)	**45.** (1)	**46.** (2)	**47.** (4)	**48.** (3)
49. (2)	**50.** (2)	**51.** (1)	**52.** (1)	**53.** (3)	**54.** (2)
55. (1)	**56.** (3)	**57.** (4)	**58.** (2)	**59.** (3)	**60.** (1)
61. (4)	**62.** (3)	**63.** (2)	**64.** (4)	**65.** (1)	**66.** (3)
67. (1)	**68.** (3)	**69.** (1)	**70.** (3)	**71.** (1)	**72.** (2)
73. (2)	**74.** (1)	**75.** (4)	**76.** (2)	**77.** (3)	**78.** (2)
79. (3)	**80.** (2)	**81.** (2)	**82.** (3)	**83.** (3)	**84.** (4)
85. (3)	**86.** (1)	**87.** (4)	**88.** (4)	**89.** (2)	**90.** (3)

खण्ड–II : शैक्षिक अभिरुचि परीक्षा (SAT)

91. (2)	**92.** (1)	**93.** (2)	**94.** (1)	**95.** (1)	**96.** (3)
97. (1)	**98.** (4)	**99.** (1)	**100.** (4)	**101.** (1)	**102.** (4)
103. (2)	**104.** (3)	**105.** (3)	**106.** (1)	**107.** (2)	**108.** (3)
109. (1)	**110.** (4)	**111.** (3)	**112.** (2)	**113.** (1)	**114.** (1)
115. (2)	**116.** (1)	**117.** (2)	**118.** (4)	**119.** (4)	**120.** (3)
121. (2)	**122.** (3)	**123.** (4)	**124.** (2)	**125.** (4)	**126.** (2)
127. (4)	**128.** (3)	**129.** (1)	**130.** (2)	**131.** (1)	**132.** (2)
133.(4)	**134.** (2)	**135.** (3)	**136.** (1)	**137.** (3)	**138.** (3)
139. (1)	**140.** (4)	**141.** (2)	**142.** (1)	**143.** (3)	**144.** (4)
145. (3)	**146.** (4)	**147.** (1)	**148.** (2)	**149.** (3)	**150.** (1)
151. (2)	**152.** (4)	**153.** (1)	**154.** (2)	**155.** (3)	**156.** (1)
157. (1)	**158.** (4)	**159.** (4)	**160.** (1)	**161.** (3)	**162.** (3)
163. (3)	**164.** (3)	**165.** (3)	**166.** (4)	**167.** (1)	**168.** (3)
169. (2)	**170.** (1)	**171.** (4)	**172.** (3)	**173.** (1)	**174.** (3)
175. (3)	**176.** (3)	**177.** (2)	**178.** (1)	**179.** (3)	**180.** (2)

उत्तर (हल)

खण्ड–I : मानसिक योग्यता परीक्षा (MAT)

1. (3) अण्डे का आकार अन्य तीन शब्दों के आकार से अलग है।

2. (3) गंगा को छोड़कर अन्य तीन भारत के विभिन्न शहर हैं।

3. (4) बाँसुरी मुख से बजाई जाती है, अन्य नहीं।

4. (4) कम्प्यूटर छोड़कर अन्य सभी स्टेशनरी वस्तुएँ हैं।

5. (3) 81 छोड़कर अन्य सभी अभाज्य संख्या है।

6. (2) LMNOP छोड़कर अन्य सभी में चार-चार अक्षर हैं।

7. (1) एम.एस. पेन्ट छोड़कर अन्य सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है।

8. (3) साइप्रस छोड़कर अन्य सभी की मुद्रा सही दी गयी है।

9. (2) PINK छोड़कर अन्य सभी इन्द्र धनुष के रंग हैं।

10. (4) ORION छोड़कर अन्य सभी विभिन्न राशि हैं। ORION एक तारामण्डल है।

11. (1) PLASTIC छोड़कर अन्य सभी प्राकृतिक पदार्थ है।

12. (3) BOOK को छोड़कर अन्य सभी मुख्यत: फोटो दर्शाते हैं।

13. (1) $400 \xrightarrow{-12} 388 \xrightarrow{-12} 376 \xrightarrow{-12} 364 \xrightarrow{-12} 352$

14.(1) $3 \xrightarrow{\times 2+1} 7 \xrightarrow{\times 2+2} 16 \xrightarrow{\times 2+3} 35 \xrightarrow{\times 2+4} 74 \xrightarrow{\times 2+5} 153$

15. (3)
$A \xrightarrow{+4} E \xrightarrow{+4} I \xrightarrow{+4} M \xrightarrow{+4} Q$
$D \xrightarrow{+4} H \xrightarrow{+4} L \xrightarrow{+4} P \xrightarrow{+4} T$
$D \xrightarrow{+4} H \xrightarrow{+4} L \xrightarrow{+4} P \xrightarrow{+4} T$
$G \xrightarrow{+4} K \xrightarrow{+4} O \xrightarrow{+4} S \xrightarrow{+4} W$

16. (1) $mm \xrightarrow{+2} OO \xrightarrow{+2} qq \xrightarrow{+2} SS \xrightarrow{+2} uu$

17. (4) $4 \xrightarrow{\times 3} 12 \xrightarrow{\times 3} 36 \xrightarrow{\times 3} 108 \xrightarrow{\times 3} 324 \xrightarrow{\times 3} 972$

18.(1)
$P \xrightarrow{+1} Q \xrightarrow{+1} R \xrightarrow{+1} S \xrightarrow{+1} T$
$U \xrightarrow{+1} V \xrightarrow{+1} W \xrightarrow{+1} X \xrightarrow{+1} Y$
$E \xrightarrow{+1} F \xrightarrow{+1} G \xrightarrow{+1} H \xrightarrow{+1} I$

19. (4) aabab / aabab / aabab

20. (4) cabc श्रृंखला निम्न प्रकार है –ccbbaa/ ccbbaa/ ccbbaa

21. (2) DFCFP श्रृंखला निम्न प्रकार है –DCPF/ DCPF/ DCPF

22. (3) $A \xrightarrow{+2} C \xrightarrow{+3} F \xrightarrow{+2} H \xrightarrow{+3} K \xrightarrow{+2} M \xrightarrow{+3} P$

23. (3) $10 \xrightarrow{+90} 100 \xrightarrow{+100} 200 \xrightarrow{+110} 310 \xrightarrow{+120} 430$

24. (2) $5 \xrightarrow{+6} 11 \xrightarrow{+6} 17 \xrightarrow{+6} 23 \xrightarrow{+6} 29$

25. (2) जिस प्रकार पुस्तक लेखक द्वारा लिखी जाती है। उसी प्रकार पकवान बावर्ची द्वारा बनाये जाते हैं।

26. (4) जिस प्रकार बाढ़ का विपरीत सूखा है। उसी प्रकार प्रतिभाशाली का विपरीत मूर्ख है।

27. (2)

जिस प्रकार		उसी प्रकार	
$A \xrightarrow{+5} F$		$K \xrightarrow{+5} P$	
$D \xrightarrow{+3} G$		$N \xrightarrow{+3} Q$	
$E \xrightarrow{+5} J$		$O \xrightarrow{+5} T$	

28. (2) जिस प्रकार खाँसी का सम्बन्ध गले से है। उसी प्रकार अस्थमा का सम्बन्ध फेंफड़े से है।

29. (4) जिस प्रकार $B = 2, 2^2 = 4$, उसी प्रकार $G = 7, 7^2 = 49$

30. (2) जिस प्रकार, DGA = 4 + 7 + 1 = 12

उसी प्रकार, AMQ = 1 + 13 + 17 = 31

31. (1) जिस प्रकार $5^2 - 3 = 22$, उसी प्रकार $8^2 - 3 = 61$

32. (4) जिस प्रकार धुँआ के कारण प्रदूषण होता है। उसी प्रकार युद्ध के कारण विध्वंस होता है। विध्वंस का मतलब नाश होता है।

33. (4) जिस प्रकार 'अनाज' का भण्डारण गोदाम में होता है, उसी प्रकार 'जल' का भण्डारण 'बाँध' बनाकर किया जाता है।

34. (1) जिस प्रकार ऑस्ट्रिया की राजधानी विएना है। उसी प्रकार मिस्र की राजधानी काहिरा है।

35. (3) जिस प्रकार सिलाई करके कपड़े को सुधारा जाता है, उसी प्रकार हस्तलिपि का सम्पादन कर इसे शुद्ध और उचित बनाया जाता है।

36.(3) अलग करना $\xrightarrow{\text{विपरीत}}$ एक कर देना

मरम्मत करना $\xrightarrow[\text{विपरीत}]{}$ बिगाड़ देना

37.(4) 34265, जिस प्रकार

P	A	R	R	O	T
↓	↓	↓	↓	↓	↓
1	2	3	3	4	5 ,

S	O	A	T
↓	↓	↓	↓
6	4	2	5

उसी प्रकार

R	O	A	S	T
↓	↓	↓	↓	↓
3	4	2	6	5

38.(1) जिस प्रकार, उसी प्रकार

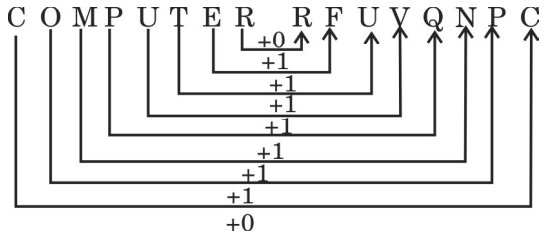
1F → T5	1P → R5
2I → G3	2A → P3
3G → H4	3P → E4
4H → F1	4E → P1
5T → I2	5R → A2

39.(1) जिस प्रकार, उसी प्रकार

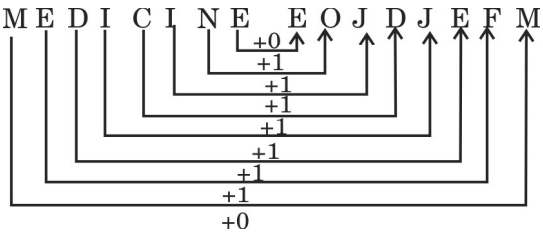
W	A	Y	M	A	Y
↓	↓	↓	↓	↓	↓
6	7	9 ,	5	7	9

Y	A	W
↓	↓	↓
9	7	6

40. (4) जिस प्रकार



उसी प्रकार



41.(4) जिस प्रकार, उसी प्रकार,

B	O	M	B	A	Y
+1↓	−1↓	+1↓	−1↓	+1↓	−1↓
C	N	N	A	B	X

D	E	L	H	I
+1↓	−1↓	+1↓	−1↓	+1↓
E	D	M	G	J

42.(1) जिस प्रकार, STATEMENT उल्टा लिखने पर TNEMETATS

उसी प्रकार, POLITICAL उल्टा लिखने पर LACITILOP

43.(1) जिस प्रकार, उसी प्रकार

M	B	S
+2↓	+2↓	+2↓
O	D	U

B	R	L
+2↓	+2↓	+2↓
D	T	N

44.(4) **63** जिस प्रकार

C = 3 एवं MOVER ⇒ 13 + 15 + 22 + 5 + 18 = 73

उसी प्रकार COVER ⇒ 3 + 15 + 22 + 5 + 18 = 63

45. (1) **× = + −**, सही समीकरण

5 × 4 = 8 + 20 − 8 = 28 − 8 = 20

46. (2) **÷ = + −**, सही समीकरण

40 ÷ 5 = 12 + 20 − 24 = 32 − 24 = 8

47. (4) **× = + −**, सही समीकरण

22 × 2 = 20 + 30 − 6 = 50 − 6 = 44

48. (3) **+ − = ×**, सही समीकरण

17 + 15 − 7 = 5 × 5 = 32 − 7 = 25

49. (2) **− + = ×**, सही समीकरण

14 − 7 + 20 = 3 × 9 = 7 + 20 = 27

50. (2) **− और ÷**, सही समीकरण

$5 + 3 \times 8 \div 12 - 4 = 3$

$5 + 3 \times \frac{8}{12} - 4 = 3 \Rightarrow 5 + 2 - 4 = 3$

51. (1) **÷ और ×,** सही समीकरण

5 + 6 × 3 − 12 ÷ 2 = 17

5 + 18 − 6 = 17 ⇒ 23 − 6 = 17

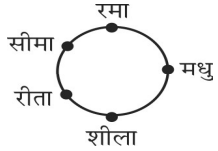
52. (1) **9**, सही समीकरण

$= 16 + 3 - 5 \div 2 \times 4 = 19 - \frac{5}{2} \times 4 = 19 - 10 = 9$

53. (3) **4**, सही समीकरण

$= 12 \div 6 - 3 \times 2 + 8 = 2 - 6 + 8 = 10 - 6 = 4$

निर्देश—प्रश्न संख्या 54 से 58—**बैठने का क्रम—**



54. (2) मधु के बाँयीं ओर शीला बैठी है।

55. (1) रीता और रमा के मध्य सीमा बैठी है।

56. (3) सीमा के बाँईं ओर रमा बैठी है।

57. (4) शीला और सीमा के मध्य रीता बैठी है।

58. (2) रमा के बाँईं ओर मधु बैठी है।

69. (1) पहले और तीसरे स्तम्भ की संख्याओं का गुणा करके जो संख्या प्राप्त हो उसे से 2 से भाग देने पर दूसरे स्तम्भ की संख्या प्राप्त होगी।

$$\frac{9\times ?}{2} = 27 \Rightarrow 9\times ? = 27\times 2$$

$$? = 54 \div 9 = 6$$

70. (3) जिस प्रकार $(9-4)+(7-6) \Rightarrow 5+1=6$

उसी प्रकार $(10-2)+(8-4) \Rightarrow 8+4=12$

71. (1) जिस प्रकार $3+5+4=12 \Rightarrow \frac{12}{4}=3$

उसी प्रकार $8+9+7=24 \Rightarrow \frac{24}{4}=6$

72. (2) लगातार संख्याओं का वर्ग हो रहा है।

$1=1^2$, $4=2^2$ $9=3^2$

$16=4^2$ $25=5^2$ $36=6^2$

73. (2) जिस प्रकार $5+3+7=15 \Rightarrow \frac{15}{5}=3$

उसी प्रकार $8+9+8=25 \Rightarrow \frac{25}{5}=5$

74.(1) जिस प्रकार $9\times 2-8\times 1=18-8=10$

उसी प्रकार $7\times 3-3\times 2=21-6=15$

75.(2) counted

76.(2) पंक्ति में कुल लड़कों की संख्या = 37

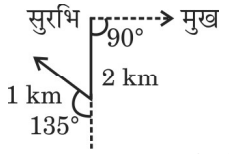
आकाश दायां छोर से 14 वें स्थान पर है।

बाईं ओर 6 स्थान आगे बढ़ने पर आकाश का दायीं ओर से स्थान

$= 14+6 = 20$ वाँ

आकाश का बाईं ओर से स्थान $= 37-20+1 =$ **18 वाँ**

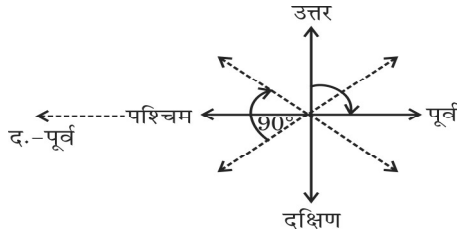
77. (3)



मुख उत्तर-पश्चिम की ओर होगा।

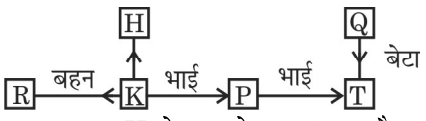
78. (2) $2.5 \xrightarrow{+4^0} 3.5 \xrightarrow{+4^1} 7.5 \xrightarrow{+4^2} 23.5 \xrightarrow{+4^3} 87.5 \xrightarrow{+4^4} 343.5$

79. (3)



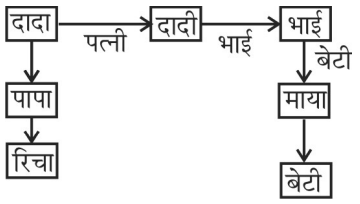
पश्चिम, दक्षिण-पूर्व होगा।

80. (2)



अत: Q तथा H के कम-से-कम '2' पुत्र है।

81. (2)



अत: माया की बेटी तथा रिया कजिन है।

खण्ड–II : शैक्षिक अभिरुचि परीक्षा (SAT)

गणित

161. (3) 0.00000121 का वर्गमूल $= \sqrt{0.00000121}$

$$= \sqrt{\frac{121}{10^8}} = \sqrt{121\times 10^{-8}} = 11\times 10^{-4} = 0.0011$$

162. (3) यदि 'n' एक पूर्ण घन है, तब 'n' के प्रत्येक अभाज्य गुणनखण्ड 'तीन बार' पाए जाते हैं।

163. (3) $\frac{2x-3}{4} - \frac{2x-1}{2} = \frac{x-2}{3}$

$$\frac{2x-3-4x+2}{4} = \frac{x-2}{3}$$

$$\frac{-2x-1}{4} = \frac{x-2}{3}$$

$$-6x-3 = 4x-8$$

$$-6x-4x = -8+3$$

$$-10x = -5 \Rightarrow x = \frac{1}{2}$$

164. (3) $\frac{a}{b}+\frac{b}{a} = 2 \Rightarrow \frac{a^2+b^2}{ab} = 2$

$$a^2+b^2 = 2ab$$

$$(a-b)^2 = 0$$

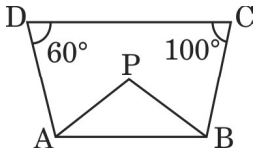
$$a = b$$

$$a^3-b^3 = a^3-a^3 = 0$$

165. (3) विकर्णों की संख्या $= \frac{n(n-3)}{2}$

षटभुज में $n = 6 = \frac{6(6-3)}{2} = 9$

166. (4)



चतुर्भुज ABCD में,

$\angle A + \angle B + \angle C + \angle D = 360°$

$\angle A + \angle B + 160° = 360°$

$\angle A + \angle B = 200°$

$$\angle APB = 180 - \frac{1}{2}(\angle A + \angle B)$$

$= 180° - \frac{1}{2} \times 200° = 180° - 100° = 80°$

167. (1) माना दोनों शंकुओं की त्रिज्याएँ है - r_1, r_2

और तिर्यक ऊँचाइयाँ है - l_1, l_2

प्रश्नानुसार, $l_1/l_2 = 3/5$ (वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल समान है)

$\therefore \quad \pi r_1 l_1 = \pi r_2 l_2$

$$\frac{r_1}{r_2} = \frac{l_2}{l_1} = \frac{5}{3} = 5 : 3$$

168. (3) त्रिभुजाकार जमीन की भुजाएँ = 15 मी, 20 मी, 25 मी

स्पष्ट रूप से यह त्रिभुज एक समकोणीय त्रिभुज है।

लम्ब = 20 मी, आधार 15 मी

त्रिभुजाकार जमीन का क्षेत्रफल $= \frac{1}{2} \times 20 \times 15 = 150$ वर्ग मी

बीज बोने की लागत = 150 × 5 = **₹ 750**

169. (2) $x^3 - 225x = x(x^2 - 225)$

$x[(x)^2 - (15)^2] = x(x - 15)(x + 15)$

170. (1) बाह्य त्रिज्या $(r_1) = 3$ सेमी, आन्तरिक त्रिज्या $(r_2) = 2$ सेमी

पाइप की लंबाई $(h) = 70$ सेमी

पाइप में लगी धातु का आयतन = $\pi(r_1^2 - r_2^2)h$

$= \pi(3^2 - 2^2) \times 70 = 350\ \pi$ सेमी^{3}

171. (4) बहुलक = 12, माध्य = 3, माना माध्यिका = x

बहुलक = 3 माध्यिका - 2 माध्य

$12 = 3x - 2 \times 3$

$x = 6$

172. (3) ताश के पत्तों में कुल बेगम = 4, कुल ताश के पत्ते = 52

बेगम के गिरने की प्रायिकता $= \frac{4}{52} = \frac{1}{13}$

173. (1) 12 गाय = 8 भैस

3 गाय = 2 भैस

भैस	दिन
8	10
5	x

[3 गाय और 3 भैस = 2 भैस + 3 भैस = 5 भैस]

$8 : 5 :: x : 10$

$5x = 8 \times 10$

$x = \frac{8 \times \cancel{10}^2}{\cancel{5}} =$ **16 दिन**

174. (3) माना $x = 20\%$, $y = 10\%$

दो क्रमागत छूट हो तब $\left\{(x + y) - \frac{x \times y}{100}\right\}\%$

$= \left\{(20 + 10) - \frac{20 \times 10}{100}\right\}\% = \left(\frac{2800}{100}\right)\% =$ **28%**

175. (3) खपत में प्रतिशत कमी $= \left(\frac{40}{(100 + 40)} \times 100\right)$

$= \frac{4000}{140} = \frac{400}{14} = \frac{200}{7} =$ **$28\frac{4}{7}$%**

176. (3) हम जानते हैं कि 3 से विभाज्यता के लिये दी गई संख्या के अंको का योगफल 3 से विभाज्य होना चाहिये।

$4 + y + 2 + 1 = 3 \times 3$

$y + 7 = 9$

$y = 9 - 7 =$ **2**

177. (2) 14, 12, 16, 8, 10, 16, 15

समान्तर माध्य $= \frac{\text{कुल पदों का योगफल}}{\text{कुल पदों की संख्या}}$

$= \frac{14 + 12 + 16 + 8 + 10 + 16 + 15}{7} = \frac{91}{7} =$ **13**

178. (1) दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का अन्तर $= \frac{\text{उनका अन्तर}}{\text{उनका गुणनफल}} =$ **$\frac{5}{36}$**

179. (3) जो बिन्दु x-अक्ष पर होते हैं। उनके y का मान शून्य होता है।

$\therefore$ (4, 0), (5, 0) एवं (0, 0) x-अक्ष पर स्थित है।

180. (2) $3^{29} + 3^{29} + 3^{29} = 3^x$

$3^{29}(1+1+1) = 3^x$

$3 \times 3^{29} = 3^x$

$3^{29+1} = 3^x$

$3^{30} = 3^x$ (घातों की तुलना करने पर)

$x =$ **30**